代数拓扑第 1 次作业

Exercises 4. Compute the simplicial homology groups of the triangular parachute obtained from Δ^2 by identifying its three vertices to a single point.

解. 记粘合后的顶点为 v，取有向单形

$$\sigma = [v_0, v_1, v_2], \qquad a = [v_0, v_1], \quad b = [v_1, v_2], \quad c = [v_0, v_2].$$

这里只把三个顶点粘合，三条边仍然彼此不同。因此

$$C_2 = \mathbb{Z}\langle\sigma\rangle, \qquad C_1 = \mathbb{Z}\langle a, b, c\rangle, \qquad C_0 = \mathbb{Z}\langle v\rangle.$$

边缘映射为

$$\partial_2\sigma = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1] = a + b - c, \qquad \partial_1 a = \partial_1 b = \partial_1 c = v - v = 0.$$

于是链复形及边缘映射的矩阵为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad \partial_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

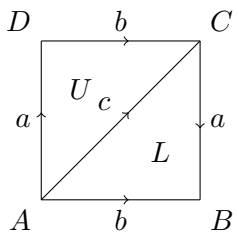
$$H_1 = \frac{\mathbb{Z}\langle a, b, c\rangle}{\langle a + b - c\rangle} \cong \mathbb{Z}\langle [a], [b]\rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

这里关系 $[c] = [a] + [b]$ 消去了 $[c]$，而没有给 $[a], [b]$ 添加其他关系。此外，$H_0 = \mathbb{Z}/\operatorname{im}\partial_1 \cong \mathbb{Z}$，且三维及更高维链群均为零。因此

$$H_k \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ \mathbb{Z}^2, & k = 1, \\ 0, & k \geq 2. \end{cases}$$

Exercises 5. Compute the simplicial homology groups of the Klein bottle using the Δ-complex structure described at the beginning of this section.

解. 沿用 Hatcher 第 102 页的有向边 a, b, c 和二维单形 U, L。



按图中箭头取 $U=[A,D,C]$、$L=[A,C,B]$。由于

$$a=[A,D]=[C,B],\qquad b=[D,C]=[A,B],\qquad c=[A,C],$$

边缘映射为

$$\partial_2 U=[D,C]-[A,C]+[A,D]=a+b-c,$$
$$\partial_2 L=[C,B]-[A,B]+[A,C]=a-b+c.$$

每条边的起点和终点都是 v，所以 $\partial_1=0$。在基 (U,L)、(a,b,c)、(v) 下，链复形为

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}^2\xrightarrow{\partial_2}\mathbb{Z}^3\xrightarrow{0}\mathbb{Z}\longrightarrow 0,\qquad [\partial_2]=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\\-1&1\end{pmatrix}.$$

若 $\partial_2(xU+yL)=0$，比较 a,b 的系数可得 $x+y=0$ 和 $x-y=0$，于是 $x=y=0$。故 $H_2=0$。另一方面，

$$H_1(K)=\frac{\mathbb{Z}\langle a,b,c\rangle}{\langle a+b-c,\ a-b+c\rangle}.$$

第一条关系给出 $[c]=[a]+[b]$，代入第二条关系得到 $2[a]=0$，且没有其他关系。因此 $[a]$ 生成二阶元，$[b]$ 仍是自由的。又 $H_0(K)\cong\mathbb{Z}$，高于二维的链群均为零，故

$$H_k(K)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=0,\\ \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & k=1,\\ 0, & k\geq 2.\end{cases}$$

Exercises 6. Compute the simplicial homology groups of the Δ-complex obtained from $n+1$ 2-simplices $\Delta_0^2,\dots,\Delta_n^2$ by identifying all three edges of Δ_0^2 to a single edge, and for $i>0$ identifying the edges $[v_0,v_1]$ and $[v_1,v_2]$ of Δ_i^2 to a single edge and the edge $[v_0,v_2]$ to the edge $[v_0,v_1]$ of Δ_{i-1}^2.

解. 记第 i 个有向二维单形为 σ_i，其边 $[v_0,v_1]$ 的像为 e_i。所有顶点粘合为同一点 v，而一维单形恰为 $e_0,\dots,e_n$。故

$$C_2=\mathbb{Z}\langle\sigma_0,\dots,\sigma_n\rangle,\qquad C_1=\mathbb{Z}\langle e_0,\dots,e_n\rangle,\qquad C_0=\mathbb{Z}\langle v\rangle.$$

按照单形的顶点次序计算边缘映射，得到

$$\partial_2\sigma_0=e_0-e_0+e_0=e_0,$$
$$\partial_2\sigma_i=e_i-e_{i-1}+e_i=2e_i-e_{i-1}\quad(1\leq i\leq n),$$
$$\partial_1 e_i=v-v=0\quad(0\leq i\leq n).$$

所以链复形为

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}^{n+1}\xrightarrow{A_n}\mathbb{Z}^{n+1}\xrightarrow{0}\mathbb{Z}\longrightarrow 0,$$

其中相对于上述有序基，

$$A_n = [\partial_2] = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad A_0 = (1).$$

因为 $\det A_n = 2^n \neq 0$，∂_2 在整数链群上是单射，故 $H_2 = 0$。同时

$$H_1 = \frac{\mathbb{Z}\langle e_0, \ldots, e_n \rangle}{\langle e_0,\ 2e_1 - e_0, \ldots, 2e_n - e_{n-1} \rangle}.$$

这些关系逐次给出 $[e_i] = 2^{n-i}[e_n]$，所以 H_1 由 $[e_n]$ 生成，并且

$$2^n[e_n] = [e_0] = 0.$$

为确定其阶恰为 2^n，定义

$$\varphi : C_1 \longrightarrow \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}, \qquad \varphi(e_i) = 2^{n-i} \pmod{2^n}.$$

该映射将所有边缘映到零，因此诱导 $H_1 \to \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$，并将 $[e_n]$ 映到 1。故 $[e_n]$ 的阶恰为 2^n，从而 $H_1 \cong \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$。此外，$\partial_1 = 0$ 给出 $H_0 \cong \mathbb{Z}$，三维及更高维链群均为零。因此

$$H_k \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}, & k = 1, \\ 0, & k \geq 2. \end{cases}$$

当 $n = 0$ 时，$\mathbb{Z}/2^0\mathbb{Z} = 0$，上述结论仍成立。

Exercises 9. Compute the homology groups of the Δ-complex X obtained from Δ^n by identifying all faces of the same dimension. Thus X has a single k-simplex for each $k \leq n$.

解. 记唯一的 k 维单形为 σ_k，则

$$C_k(X) = \mathbb{Z}\langle \sigma_k \rangle \quad (0 \leq k \leq n),$$

其余链群为零。每个余维一面都按保持顶点次序的方式映到 σ_{k-1}，所以对 $1 \leq k \leq n$，

$$\partial_k \sigma_k = \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \sigma_{k-1} = \begin{cases} \sigma_{k-1}, & k \text{ 为偶数}, \\ 0, & k \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

因此，令 $s_k = 1$（k 为正偶数），$s_k = 0$（k 为奇数），链复形可以写为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{s_n} \mathbb{Z} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

要注意这里低维的部分跟单点的奇异链复形是一样的，但是在 n 维的地方做了截断，所以他的同调不是单点的同调。后面会遇到射影空间的 CW 同调，他的计算跟这个是一样的。仔细计算第 n 个同调，得到

$$H_k(X;\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ \mathbb{Z}, & k = n \text{ 且} n \text{ 为正奇数}, \\ 0, & \text{其余情形}. \end{cases}$$